

矩陣的乘法

重點整理

- 可乘條件：若 A 是 $m \times n$ 、 B 是 $n \times p$ ，則 AB 才有意義，結果是 $m \times p$ 。
- 元素算法： AB 的第 (i, j) 元，是 A 的第 i 列和 B 的第 j 行做內積。
- 不滿足交換律：一般來說 $AB \neq BA$ ，甚至其中一個有意義、另一個可能根本沒定義。
- 滿足結合律與分配律： $A(BC) = (AB)C$ ，且 $A(B + C) = AB + AC$ 。
- 單位矩陣的角色： $AI = IA = A$ ，所以單位矩陣是矩陣乘法的單位元素。
- 矩陣冪次：只有方陣才能談 A^2, A^3 這種冪次。
- 解題提醒：先看階數能不能相乘，再做元素計算。